Nguyễn Văn Vinh – 24522024

https://nvvinh0.github.io/external_mergesort_visualizer/

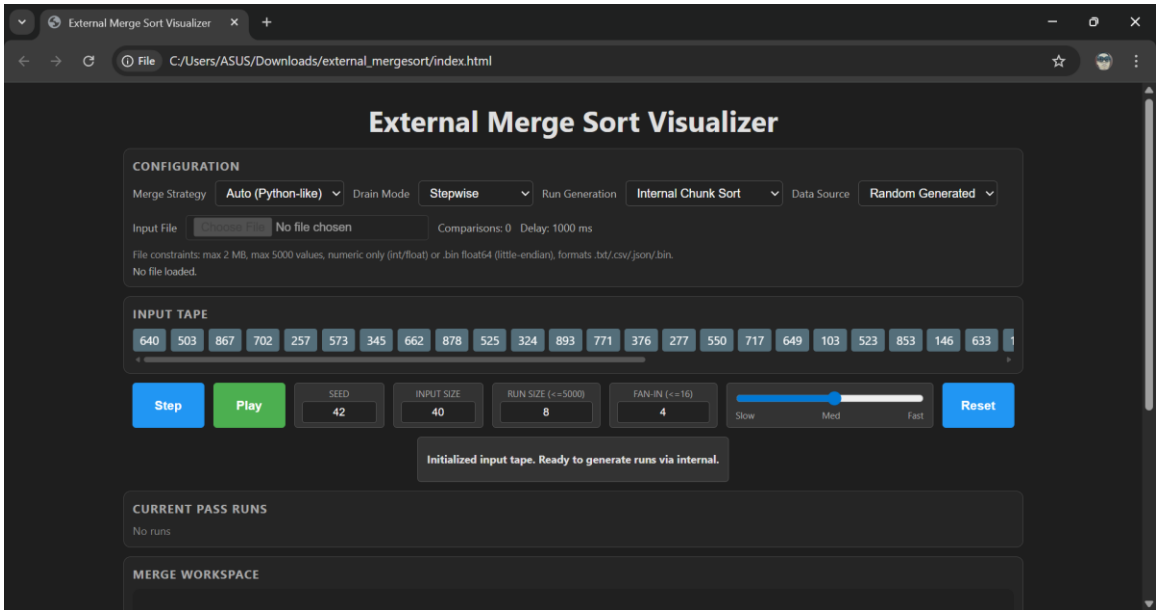
https://github.com/NvVinh0/external_mergesort_visualizer/

Tổng quan:

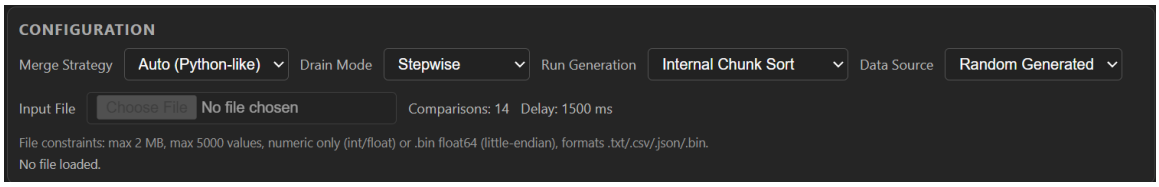
- Tài liệu hướng dẫn cách dùng `index.html` (interactive visualizer) và `external_merge_sort.py` (runtime sắp xếp ngoài bộ nhớ).

Hướng dẫn sử dụng index.html:

- Mục đích chính: trực quan hoá các pha của external merge sort: Run generation (internal hoặc replacement), các pass k-way merge, và xây dựng output cuối cùng.



Hình 1 Màn hình khởi đầu



Hình 2 Thanh config

Select Options:

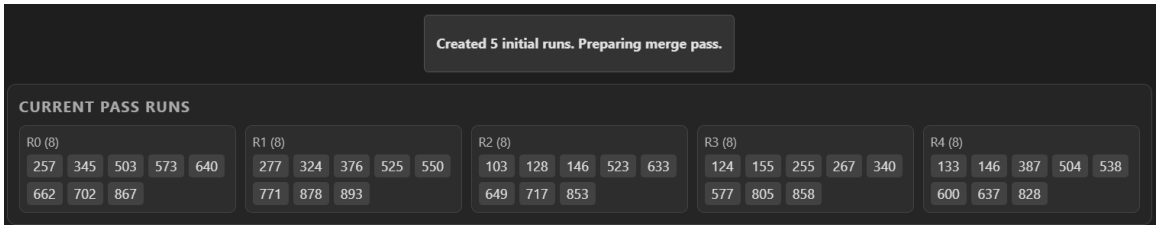
- `Merge Strategy`: `Auto (Python-like)`, `Linear Scan`, `Min-Heap`, lựa chọn chiến lược trong merge phase, linear scan sẽ chọn giá trị nhỏ nhất trong các run với O(nk) với k là số run và n là input, min-heap sử dụng cấu trúc heap chọn giá trị nhỏ nhất nhưng trong

O(nlogk), Auto để chương trình chọn chiến lược có chi phí nhỏ nhất để thực hiện với C là tỉ lệ tương đương

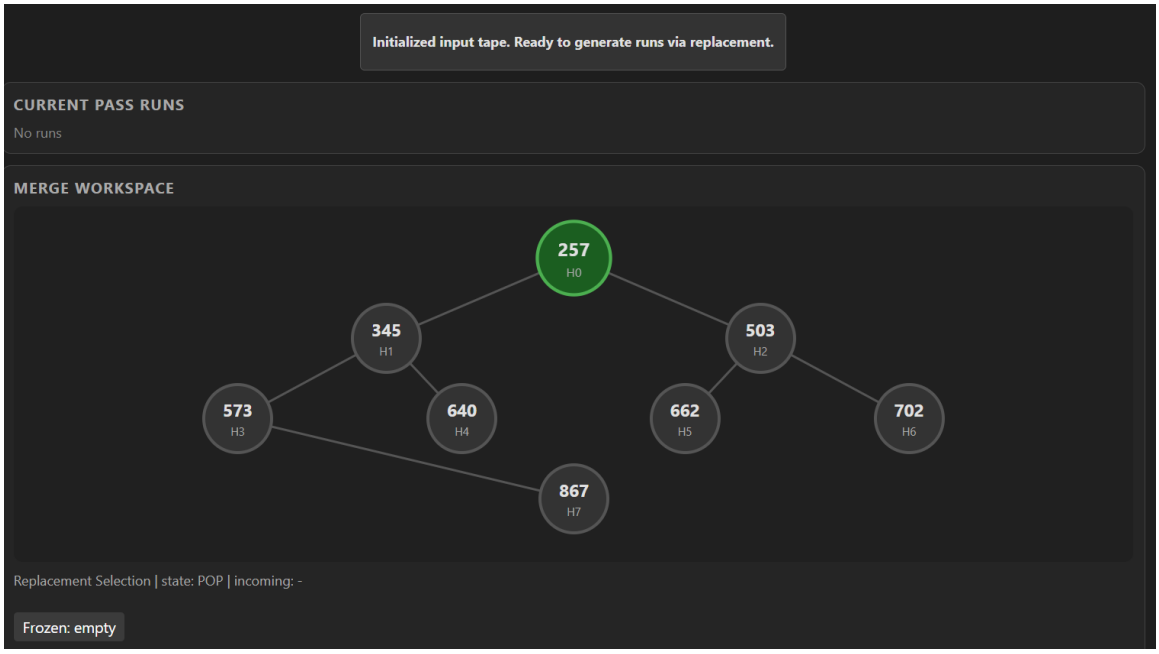
```
useHeapForK(k, c = 6.0, maxArgminK = 32) {
  if (k <= 1) return false;
  if (k > maxArgminK) return true;
  return k > (Math.log2(k) * c);
}
```

Hình 3 Đoạn code useHeapForK trong index.html

- `Drain Mode`: `Stepwise`, `All In One Step` để visualizer rút gọn một vài bước khi các giá trị của run nhỏ nhất vẫn nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong run thứ hai
- `Run Generation`: `Internal Chunk Sort`, `Replacement Selection`, 'Internal Chunk Sort` tạo các run trong sort phase với kích thước giống nhau và nhỏ hơn bộ nhớ chính bằng thuật toán như quick sort hay merge sort, ` Replacement Selection` tạo các run có độ dài trung bình gấp 2 lần cách trên bằng cấu trúc min-heap

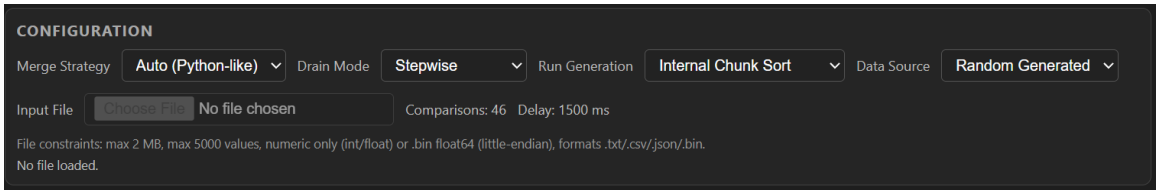


Hình 4 Các run được tạo bằng internal sorting



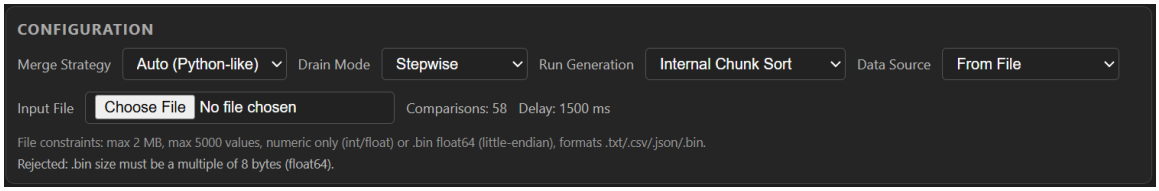
Hình 5 Khởi tạo quá trình tạo run bằng replacement selection

- `Data Source`: `Random Generated`, `From File` tạo input bằng cách ngẫu nhiên với seed hoặc tự upload file với định dạng phù hợp

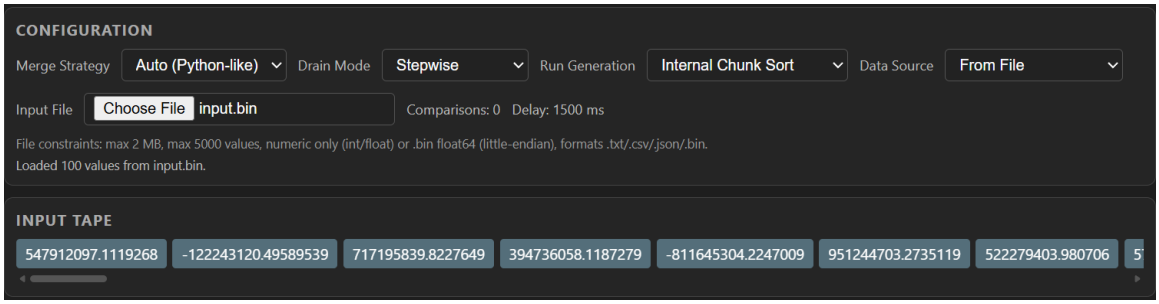


Hình 6 Chọn file input Random

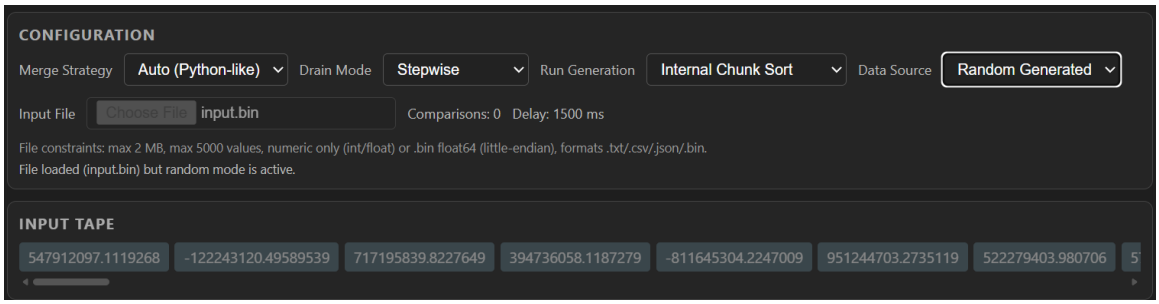
File Input Rules (`From File` mode):
- Accepted formats: `.txt`, `.csv`, `.json`, `.bin`.
- Size limit: 2 MB; Max values: 5000; Values phải là số hữu hạn.
- `.bin` phải là little-endian `float64`, kích thước byte là bội số của 8.



Hình 7 Chọn file không đúng định dạng



Hình 8 Chọn file input đúng định dạng và hiện trong input tape



Hình 9 Chọn file input nhưng không dùng

Control Buttons:

Hình 10 Thanh control (chưa chạy)

- `Step` : thực hiện một state transition.
- `Play/Pause` : tự động thực hiện bước theo tốc độ (speed slider).
- `Reset` : khởi động lại với các tuỳ chọn hiện tại.

Numeric Inputs:

- `Seed` : random seed khi Data Source = `Random Generated` .
- `Input Size` : số giá trị sinh ra.
- `Run Size` / `Heap Size` : cửa sổ bộ nhớ cho run generation. `Run Size` hiển thị cho `internal` ; `Heap Size` cho `replacement` .
- `Fan-In` : số run được merge trong mỗi nhóm merge.

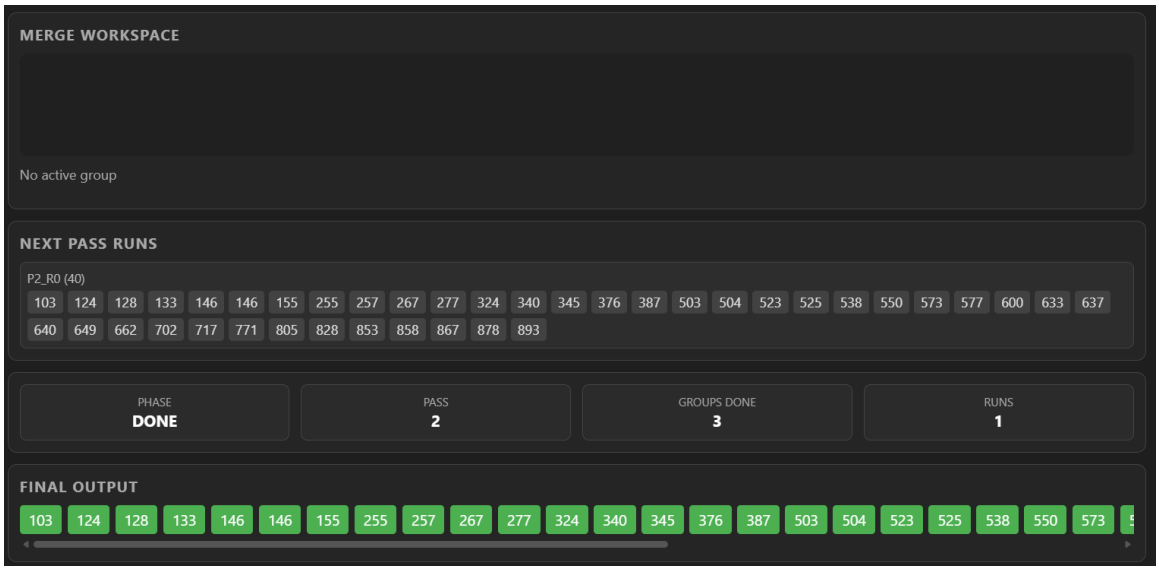
Hình 11 Thanh control (Đang chạy)

- Comparison: số phép so sánh hiện tại của cả quá trình, delay: thời gian giữa các bước trong visualizer

Thanh nằm giữa: mô tả bước hiện tại đang làm gì

Hình 12 Vị trí thanh mô tả bước hiện tại

Display Panels:
- `Input Tape`: dãy nguồn, mờ dần khi đã đọc.
- `Replacement Selection State`: active heap, frozen buffer, xem trước run hiện tại.
- `Current Pass Runs`, `Merge Workspace`, `Next Pass Runs`, `Final Output`, và counters như `Phase/Pass/Groups Done/Runs`.



Hình 13 Kết quả chạy chỉ nhấn nút Play

Hướng dẫn sử dụng `external_merge_sort.py`:
- Hàm chính: `external_sort(...)` với các parameter như `input_path`, `output_path`, `memory_items`, `fan_in`, `run_generation`, `parallel_workers`, `chunk_sort_backend`.

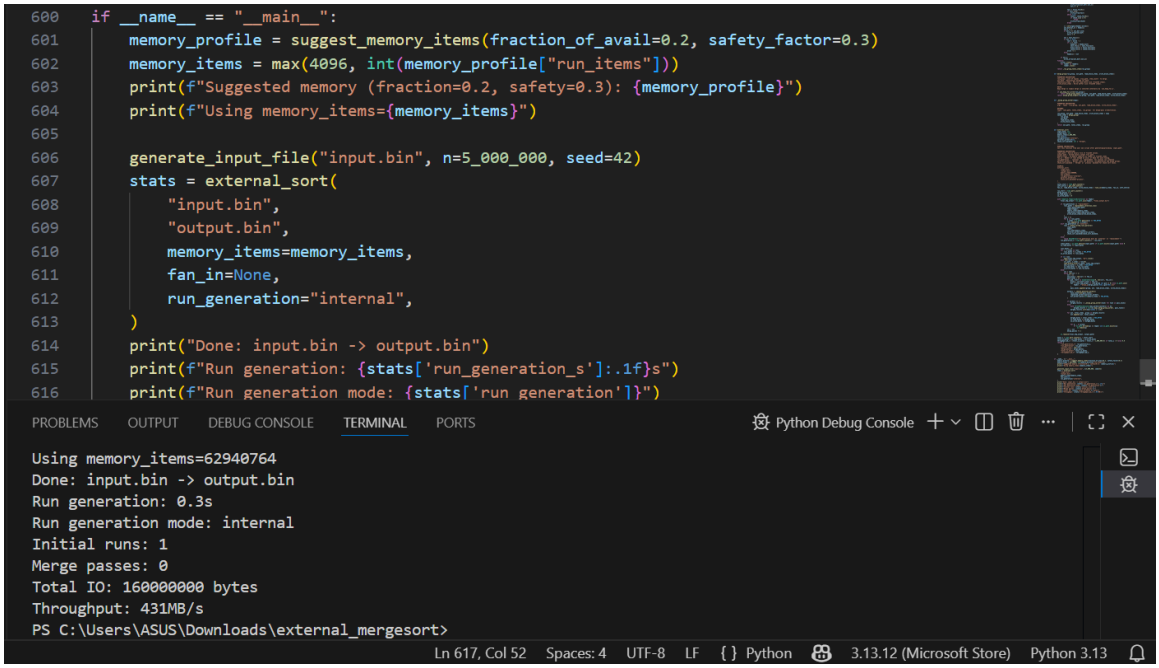
Ví dụ gọi:
```python
stats = external_sort(
  input_path="input.bin",
```

```
  output_path="output.bin",
  memory_items=500_000,
  fan_in=None,
  run_generation="internal",
  parallel_workers=None,
  chunk_sort_backend="thread",
)
```

Chế độ runtime:
- `internal` : chia input thành các chunk cố định, sort từng chunk (có thể song song), ghi run.
- `replacement` : dùng heap active + frozen buffer để tạo run dài hơn.

Gợi ý bộ nhớ:
- Script mặc định dùng hàm suggest_memory_items với phần trăm bảo thủ; `memory_items` tối thiểu là 4096.

Cách chạy:
- Mở terminal và chạy `python external_merge_sort.py` . Quy trình mặc định: gợi ý memory profile → (tuỳ chọn) generate input → sắp xếp → in thống kê throughput và run-generation.



Hình 14 Kết quả chạy external_merge_sort.py chỉ run without debugging